I. Készítsen egy konzolos és grafikus alkalmazást Java vagy C# nyelven, amellyel az 5-ös lottósorsolást szimulálja. Megoldását töltse fel a bovynpa kurzus kódú classroomba!

1) A konzolos alkalmazás a paraméterként kapott állományok adatait importálja egy adattáblába (teszt adatok: *data5.csv* és *gamers.csv*). Elérhető pontszám: 15 pont
Elért pontszám: pont

Az adathalmazok pontosvesszővel elválasztva UTF-8 kódolással tartalmazza az adatokat!

gamers.csv:

```
Name - Szöveg (60)
Bálint Dezső
…
Sallai András
```

data5.csv:

```
GamersId;No1;No2;No3;No4;No5
6;83;68;25;19;80
1;87;17;16;84;48
…
```

1) Hozzon létre egy Ön által választott adatbáziskezelő-rendszerben egy adatbázist és abban egy-egy adattáblát, amely alkalmas az adatok tárolására.

```
Gamers{
 id                  integer($int32)
 name                string (60)
                     nullable: true
 data                [
                     nullable: true
                     readOnly: true
                     Data{
                         id                  integer($int32)
                         gamersId            integer($int32)
                         sz1                 integer($int32)
                         sz2                 integer($int32)
                         sz3                 integer($int32)
                         sz4                 integer($int32)
                         sz5                 integer($int32)
                     }]
}
```

```
Data{
    id                  integer($int32)
    gamersId            integer($int32)
    sz1                 integer($int32)
    sz2                 integer($int32)
    sz3                 integer($int32)
    sz4                 integer($int32)
    sz5                 integer($int32)
}
```

2) Ha alkalmazás nem kapott parancssori indításkor paramétert, vagy a paraméterként megadott helyen és/vagy néven nem található állomány, tájékoztassa a helyes paraméterezés szintaktikájáról a felhasználót és fejezze be a futást.

3) A játékosok nyilvántartása tartalmazzon elsődleges kulcsot, amelyhez a másik adattábla a **GamersId** mezőjén keresztül kapcsolódik. Olvassa be a **gamers.csv** állományt, és végezze el az importálást az adattáblába.

4) Ha a program végzett a feladattal tájékoztassa a felhasználót a sikeresen importált sorok számáról!

5) Olvassa be a **data5.csv** állományt, és végezze el az importálást az adattáblába.

6) Ha a program végzett a feladataival tájékoztassa a felhasználót a sikeresen importált sorok számáról!

2) Készítsen asztali alkalmazást, amely az 5-ös lottó sorsolás szimulációja.

Elérhető pontszám: 10 pont
Elért pontszám: pont

1) A program jelenítsen meg, ízlésen, 90 jelölőnégyzetet és két gombot (**Sorsol** és **Bezár**).
2) A **Bezár** gomb megnyomására az alkalmazás lépjen ki.
3) A **Sorsol** gomb indításkor legyen inaktív.
4) A felhasználó 5 számot választhat, biztosítsa, hogy nehogy 6-ot esetleg többet is bejelölhessen.
5) Ha mind az öt tippet megtette, akkor váljon aktívvá a **Sorsol** feliratú gomb.
6) A **Sorsol** gomb megnyomása esetén generáljon 1-és 90 között 5 számot (melyek között az ismétlődés természetesen nem megengedett).
7) A generált számokat jelenítse meg a képernyőn.
8) Tájékoztassa a felhasználót, hogy hány számot sikerült eltalálnia.

II. Készítsen webes alkalmazást, az Ön által választott technológiával és keretrendszerrel, amellyel a lottó fogadásokat kívánja nyilvántartani.

A Weboldalt a későbbiekben (a Frontend programozás feladatban) fel kívánja használni, ennek megfelelően készítse el.

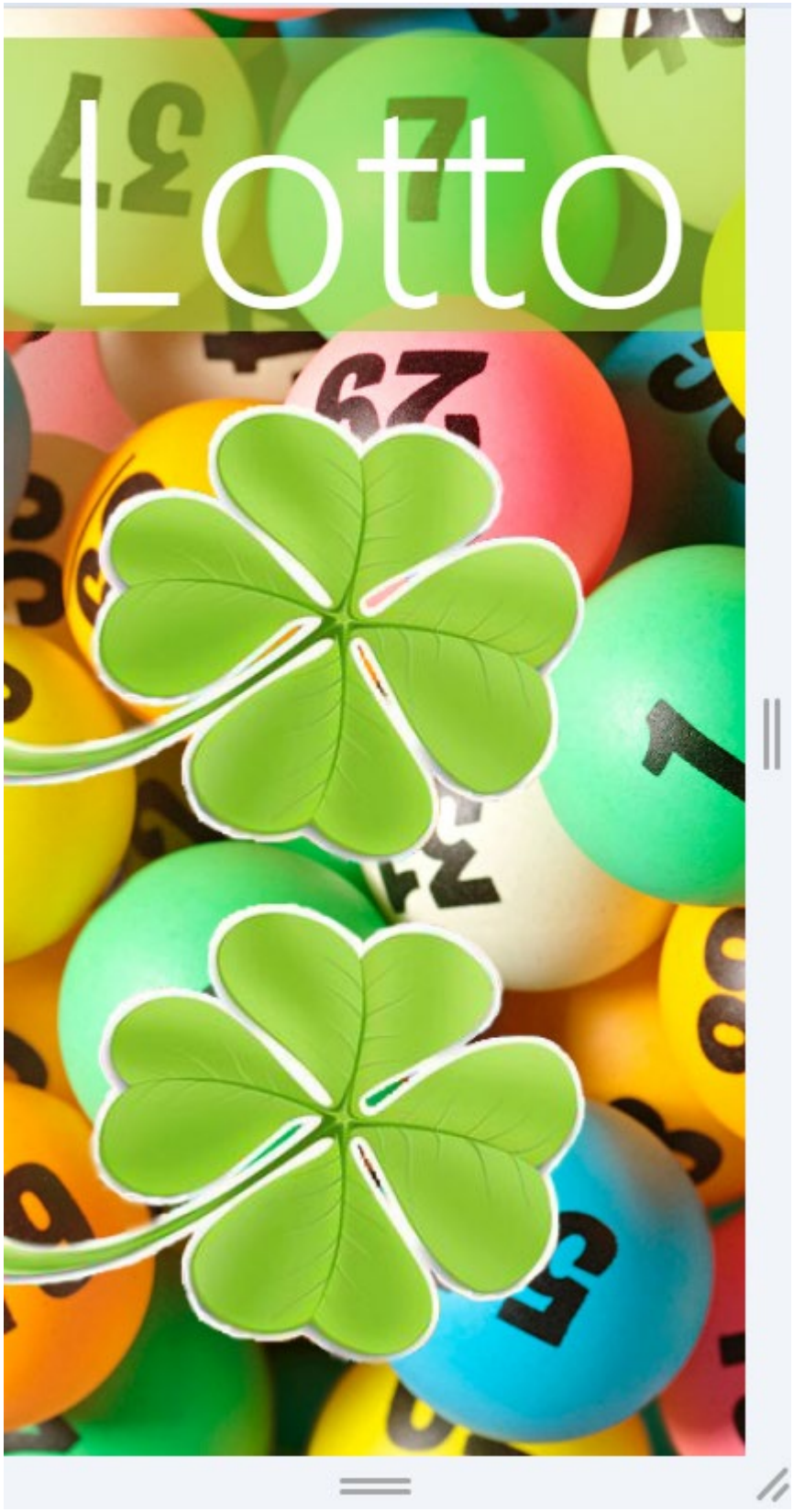
Megoldását töltse fel a bovynpa kurzus kódú classroomba!

1) Készítsen Reszponzív viselkedésű weboldalt. **Elérhető pontszám: 10 pont**
Elért pontszám: pont

1) Az oldal minimális szélessége 400px, háttérképe a bg.jpg legyen, amely ismétlődés nélkül töltse ki az egész képernyőt.
2) H1-es címsorban szerepeljen a Lotto felirat, a címsor háttérszíne 60%-os fedettségű zöldes szín (161, 211, 54), a betűszín fehér, a méret 20rem-es legyen. A címsor margóit ízlésesen állítsa be.
3) Egy befoglaló keretben helyezze a weblapra kétszer a lohere.png kepet. A képeket a későbbiekben gombként kívánja felhasználni, ezért ha az egér kurzor feléjük kerül, az alakja változzon megfelelően.
4) A második kép legyen (a mintának megfelelően) 180°-ban elfordított és megfelelően lebegtetett.
5) A befoglaló keret kapjon 10px-es folytonos vonalú #a1d336 színű keretet, melynek sarkai 3rem-el lekerekítettek. Ez a keret szélessége 50vw legyen!
6) 768px-nél (medium) kisebb kijelzőn a weboldal kinézete a második mintának megfelelően változzon.
7) A címsor mérete legyen 10rem, felső margója 2vh.
8) A lóhere gombokat befoglaló keret tűnjön el, a keret foglalja el a rendelkezésére álló összes helyet, felső margója 5vh legyen.
9) A lóhere képek a rendelkezésükre álló hely 80%-át foglalják el, a második kép ne legyen elforgatott és a képek (ízléses margóval) kerüljenek egymás alá. (lásd. minta2)



Minta1



Minta2

2) Backend programozás. **Elérhető pontszám: 15 pont**
Elért pontszám: pont

Megoldását töltse fel a bovynpa kurzus kódú classroomba!

1) Készítsen Rest API-t az első, konzolos feladatban elkészített adatbázis adattábláinak kezeléséhez. Amennyiben nem készítette el az első feladatot akkor hozzon létre egy Ön által választott adatbáziskezelő-rendszerben egy adatbázist és abban egy-egy adattáblát, amely alkalmas az adatok tárolására.

Adatmodell:

Gamers{

```
 id                integer($int32)
 name              string (60)
                   nullable: true
 data              [
                   nullable: true
                   readOnly: true
                   Data{
                        id                integer($int32)
                        gamersId          integer($int32)
                        sz1               integer($int32)
                        sz2               integer($int32)
                        sz3               integer($int32)
                        sz4               integer($int32)
                        sz5               integer($int32)
                   }]
}
```

Data{

```
 id                integer($int32)
 gamersId          integer($int32)
 sz1               integer($int32)
 sz2               integer($int32)
 sz3               integer($int32)
 sz4               integer($int32)
 sz5               integer($int32)
}
```

2) Konfigurálja a Cors beállításokat, úgy hogy az API-hoz minden domain-ból lehessen csatlakozni.

3) Az API biztosítsa a CRUD (**C**reate – Létrehozás, **R**ead – Listázás, **U**pdate – Módosítás, **D**elete – Törlés) műveleteket a Data adattáblában tárolt adatokhoz.

Séma:

```
[
  {
    "id": 0,
    "gamersId": 0,
    "sz1": 0,
    "sz2": 0,
    "sz3": 0,
    "sz4": 0,
    "sz5": 0
  }
]
```

A következő végpontok legyenek elérhetőek:

GET – /api/Data
POST – /api/Data
GET – /api/Data/{id}
PUT – /api/Data/{id}
DELETE – /api/Data/{id}

4) Az API biztosítsa a **R**ead – Listázás műveletet a Gamers adattáblában tárolt adatokhoz. A következő végpontok legyenek elérhetőek:

GET – /api/Gamers
GET – /api/Gamers/{id}

Ügyeljen rá, hogy az API válasz üzenetében a Data adattáblában lévő tippek is szerepeljenek.

Séma:

```
{
  "id": 0,
  "name": "string",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "gamersId": 0,
      "sz1": 0,
      "sz2": 0,
      "sz3": 0,
      "sz4": 0,
      "sz5": 0
    }
  ]
}
```

3) Frontend programozás. **Elérhető pontszám: 15 pont**
Elért pontszám: pont

A következő feladatban egy frontend alkalmazást készítését kell elvégeznie a kiadott leírás szerint! Az alkalmazás felhasználói felületének kialakításának megértését minták segítik, melyeket azonban **nem kell** szolgaian követnie a megoldásában, de törekedjen az esztétikus kialakításra.

Az Ön által választott JavaScript keretrendszer (Angular, Vue.js vagy React) valamelyikével készítse el az alábbi feladatokat:

1) Hozza létre az alkalmazást és adja hozzá az alkalmazáshoz a választott UI keretrendszer (pl.: Bootstrap) legfrissebb verzióját!

2) Készítsen Base néven service-t, amely az adatáramlásért lesz felelős, és a II/2 feladatban elkészített API-hoz csatlakozik. Ha nem készítette el a backend programozás feladatot használjon json szervert adatforrásként gamers.json és a data5.json fájlokat felhasználva.

3) Hozzon létre egy komponenst Home néven, legyen ez a webalkalmazás nyitó oldala. Állítsa be a routing-ot. Itt használja fel a Reszponzív viselkedésű weboldalt amelyet a II/1. feladatrészben készített. (Minta1)

4) Hozzon létre két komponenst Gamers és Bet néven. A Home komponensen található első lóhere képre kattintva nyíljon meg a Gamers komponens. Állítsa be a routing-ot.

5) A Gamers komponensen a lottó fogadásban résztvevő játékosok nevét listázza ki, ízlésesen. Az adatokat a Base service-től kapja meg. (Minta2)

6) A név mellett kapjon helyett egy gomb, Tippek felirattal, melyre kattintva jelenjen meg/tűnjön el az adott játékoshoz tartozó Bet komponens.

7) A Bet komponens feladata a játékos tippjeinek megjelenítése, táblázatos formában. Itt biztosítson lehetőséget új tipp felvételére, a meglévő tippek módosítására és törlésére. Az adatáramlást a Base service-n keresztül valósítsa meg. (Minta3)



Minta1


Lotto
Bálint Dezső
Halász Eszter
Jáger Attila
Józsa Béla
Rékasi József
Sallai András

Minta2


Lotto
Bálint Dezső
Tippek
Szám1 Szám2 Szám3 Szám4 Szám5 Mentés Törlés
Hozzaadás
87 17 16 84 48 Mentés Törlés
36 68 44 88 86 Mentés Törlés
45 29 32 68 2 Mentés Törlés
24 66 66 36 39 Mentés Törlés
32 57 31 11 77 Mentés Törlés
29 54 74 48 15 Mentés Törlés
69 64 37 43 63 Mentés Törlés
85 11 18 66 75 Mentés Törlés
Halász Eszter
Tippek
Jáger Attila
Tippek
Szám1 Szám2 Szám3 Szám4 Szám5 Mentés Törlés
Hozzaadás
32 79 54 36 37 Mentés Törlés
38 48 66 2 56 Mentés Törlés
8 26 73 85 67 Mentés Törlés
82 52 32 74 57 Mentés Törlés
9 7 27 48 70 Mentés Törlés
72 58 62 60 37 Mentés Törlés
21 41 88 30 79 Mentés Törlés
38 58 74 41 63 Mentés Törlés